

O- Introdução

A classificação de estruturas locais é um problema fundamental na análise Matemática. Em espaços de dimensão finita como $\mathbb{R}^n$, o critério de Weierstrass fornece um critério decisivo suficiente para pontos locais máximos e mínimos.

Nossa principal objetivo é estabelecer critérios mais gerais, válidos ainda que o espaço derivado se anule. Como o teste de H-formas lineares é mais útil em espaços de Banach, a distinção entre dimensão finita e infinito não impede em grande diferença até a classificação de estruturas locais, portanto pode desenvolvermos mais geral.

Ocorre que a transposição de critérios decisivos, envolvendo o critério de Weierstrass, para dimensão infinito exige um formalismo mais robusto. Evitar que o espaço derivado seja perfeitamente definido deve de ser suficiente, e a conexão de continuidade entre amigos, para garantir que os resultados em dimensão finita continuam válidos. Ao longo do teste, apresentar a estrutura

- Teorema de Weierstrass
- Teoremas potenciais
- Teorema de Schwarz

- Fórmulas de Taylor

As principais referências são:

4- Conclusões: métodos variacional.

A análise de extremos locais em espaços de Banach, fundamentado nos Teoremas de Taylor, oferece uma condição suficiente, necessária, para um mínimo local x_0 de um funcional S :

i) $S'(x_0) = 0$

ii) $S'(x_0)$ é positivo e coercivo, ou seja, existe $\alpha > 0$ com $S'(x_0) \cdot h^2 \geq \alpha \|h\|^2$, para todo h .

Na obtenção de variações, opera-se com frequências o funcional $F(y) = \int_a^b F(x, y(x)) dx$ definido num espaço de Banach onde y é uma função e é ponto crítico de S quando satisfizer a equação de Euler-Lagrange

$$F_y - \frac{d}{dx} F_{y'} = 0.$$

Assim, o segundo derivado de S é dado por

$$S''(y)h^2 = \int_a^b F_{yy}(x)h^2 + Q(x)h^2 dx$$

onde $F = F_{3y}$ e $Q = F_{3y} - dF_{3y}/dx$.
 Quando ϕ funcional é positivo, ϕ
 a curva precisamente quando ϕ está
 a equação de Euler-Lagrange
 para o raiz derivado).

$$Qh - \frac{d}{dx}(Ph) = 0$$

Temos que $\psi'(y)$ é positivo quan
 do:

- condição forte de Lagrange: Existe $\alpha > 0$ com $V(x) \geq \alpha$ [fora do relax]
- condição de Soub: não existe solução h não-trivial de equação de Soub que se anula em $\partial \Omega$ e outro ponto em Ω .